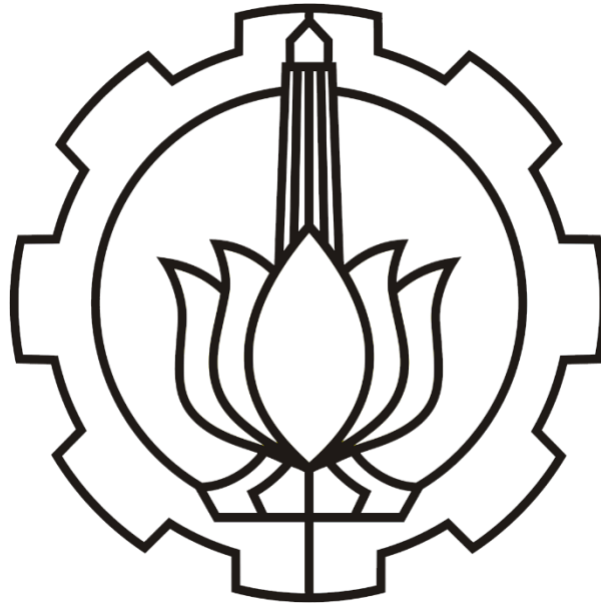


Dibuat untuk memenuhi tugas Dasar Sistem Cerdas

INVERTED PENDULUM WITH ANN



Dosen pembimbing: Dr. Achmad Arifin, ST., MEng

Disusun oleh:
Windy Deftia M
07311640000015

Teknik Biomedik
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

DAFTAR ISI

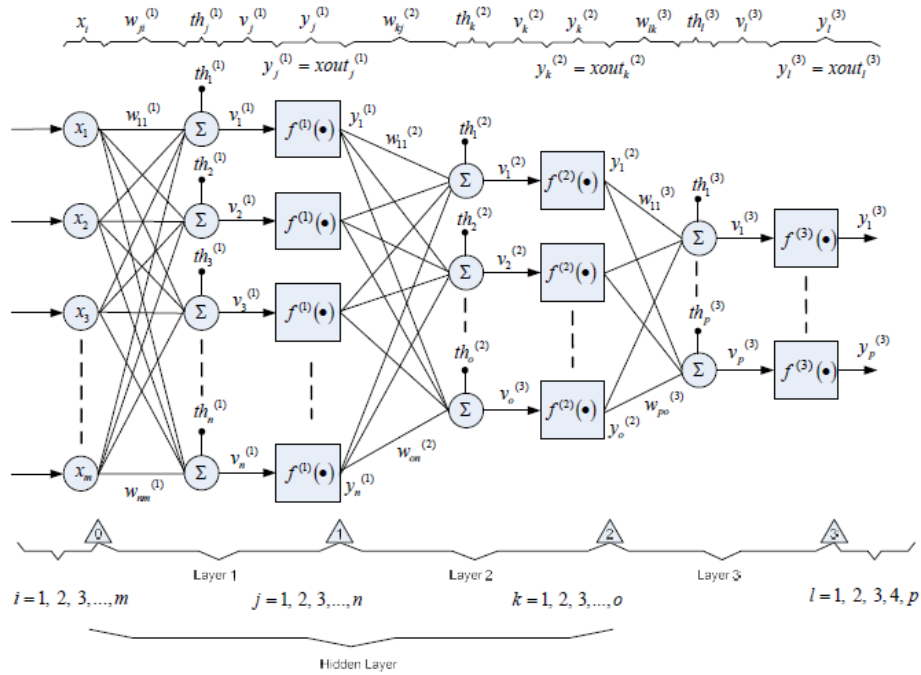
DASAR TEORI.....	3
Multilayer Perceptron.....	3
Rungekutta.....	4
PID.....	5
PERSAMAAN.....	7
PERMASALAHAN	10
DATA DAN ANALISIS	11
Perubahan Parameter mode PID.....	14
KESIMPULAN	16
REFERENSI.....	17

DASAR TEORI

Untuk membuat program *cart and pendulum* with ANN yang mana mempunyai masukan gaya maka digunakan metode multilayer perceptron untuk update gaya pada gerobak. Selain itu untuk mencari persamaan sudut pada pendulum digunakan metode rungekutta. Untuk sistem control dari *cart and pendulum* sendiri digunakan pendekatan PID controller.

Multilayer Perceptron

Multi-Layer Perceptron adalah jaringan syaraf tiruan feed-forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan- lapisan yang terdiri dari satu lapisan input (inputlayer), satu atau lebih lapisan tersembunyi (hidden layer), dan satu lapisan output(output layer). Multilayer Perceptron diperkenalkan oleh M. Minsky dan S. Papert pada tahun 1969, merupakan pengembangan dari Perceptron dan mempunyai satu atau lebih hidden layers yang terletak antara input dan output layers. Multi-layer-perceptron dapat digunakan untuk menirukan operasi logika yang kompleks seperti XOR.



Forward multilayer perceptron:

- Output y dan g pada Layer 1

$$v_j^{(1)} = \left(\sum_{i=1}^m x_i w_{ji}^{(1)} + th_j^{(1)} \right) \rightarrow y_j^{(1)} = f_j^{(1)}[v_j^{(1)}] = \frac{1 - e^{-2\alpha v_j^{(1)}}}{1 + e^{-2\alpha v_j^{(1)}}}$$

$$\rightarrow g_j^{(1)} = \alpha (1 - y_j^{2(1)})$$

- Output y dan g pada Layer 2

$$v_k^{(2)} = \left(\sum_{j=1}^n y_j^{(1)} w_{kj}^{(2)} + t h_k^{(2)} \right) \rightarrow y_k^{(2)} = f_k^{(2)}[v_k^{(2)}] = \frac{1 - e^{-2\alpha v_k^{(2)}}}{1 + e^{-2\alpha v_k^{(2)}}}$$

$$\rightarrow g_k^{(2)} = \alpha (1 - y_k^{(2)})$$

- Output y dan g pada Layer 3

$$v_l^{(3)} = \left(\sum_{k=1}^o y_k^{(2)} w_{lk}^{(3)} + t h_l^{(3)} \right) \rightarrow y_l^{(3)} = f_l^{(3)}[v_l^{(3)}] = \frac{1 - e^{-2\alpha v_l^{(3)}}}{1 + e^{-2\alpha v_l^{(3)}}}$$

$$\rightarrow g_l^{(3)} = \alpha (1 - y_l^{(3)})$$

Backpropagation multilayer perceptron:

- Mencari delta error tiap layer

$$E = \frac{1}{2} (d - y^{(3)})^2$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^p (d_l - y_l^{(3)})^2$$

- Mencari delta error layer 3

$$\delta_l^{(3)} = \frac{\partial E}{\partial v_l^{(3)}} = (d_l - y_l^{(3)}) g_l^{(3)}$$

- Mencari delta error layer 2

$$\delta_k^{(2)} = \frac{\partial E}{\partial v_k^{(2)}} = \left(\sum_{l=1}^p \delta_l^{(3)} w_{lk}^{(3)} \right) g_k^{(2)}$$

- Mencari delta error layer 1

$$\delta_j^{(1)} = \frac{\partial E}{\partial v_j^{(1)}} = \left(\sum_{k=1}^o \delta_k^{(2)} w_{kj}^{(2)} \right) g_j^{(1)}$$

Rungekutta

Runge-kutta merupakan sebuah metode langkah tunggal yang lebih teliti dibandingkan dari metode Euler. Metode ini dapat ditulis :

$$y_{i+1} = y_1 + h\Phi(x_i, y_i, h) \text{ dengan } h\Phi(x_i, y_i, h)$$

disebut fungsi penambah.

Metode ini memperkirakan turunan pada berbagai titik dalam interval dan kemudian menghitung turunan rata-rata terbobot (weighthed average derivative). Metode Runge-kutta diklasifikasikan oleh urutan, urutan tersebut tergantung pada jumlah perkiraan kemiringan yang digunakan pada setiap langkah.

Rumus dari rungekutta sendiri dapat dituliskan dengan:

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n), \\
k_2 &= f(t_n + c_2 h, y_n + h(a_{21} k_1)), \\
k_3 &= f(t_n + c_3 h, y_n + h(a_{31} k_1 + a_{32} k_2)), \\
&\vdots \\
k_s &= f(t_n + c_s h, y_n + h(a_{s1} k_1 + a_{s2} k_2 + \dots + a_{s,s-1} k_{s-1})).
\end{aligned}$$

PID

Sistem Kontrol PID (*Proportional–Integral–Derivative controller*) merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut (*Feed back*).

Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan yaitu kontrol P (*Proportional*), D (*Derivative*) dan I (*Integral*), dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam implementasinya masing-masing cara dapat bekerja sendiri maupun gabungan diantaranya. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran system terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan

1. Kontrol Proporsional

Kontrol P jika $G(s) = k_p$, dengan k adalah konstanta.

Jika $u = G(s) \cdot e$ maka $u = K_p \cdot e$

dengan K_p adalah Konstanta Proporsional. K_p berlaku sebagai Gain (penguat) saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien khususnya rise time dan settling time.

2. Kontrol Integratif

Jika $G(s)$ adalah kontrol I maka u dapat dinyatakan sebagai

$$u(t) = [\text{integral}(t)dt]K_i$$

dengan K_i adalah konstanta Integral, dan dari persamaan diatas, $G(s)$ dapat dinyatakan sebagai $u = K_d \cdot [\Delta e / \Delta t]$ Jika $e(T)$ mendekati konstan (bukan nol) maka $u(t)$ akan menjadi sangat besar sehingga diharapkan dapat memperbaiki error. Jika $e(T)$ mendekati nol maka efek kontrol I ini semakin kecil. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady-state, namun pemilihan K_i yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan K_i yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah orde sistem

3. Kontrol Derivatif

Sinyal kontrol u yang dihasilkan oleh kontrol D dapat dinyatakan sebagai

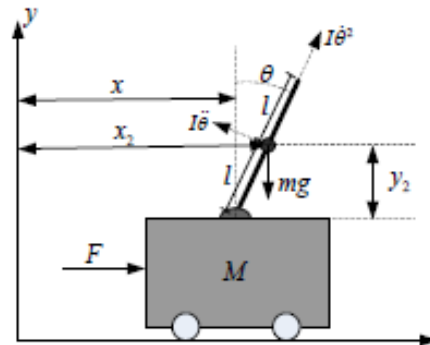
$$G(s) = s \cdot K_d$$

Dari persamaan di atas, nampak bahwa sifat dari kontrol D ini dalam konteks "kecepatan" atau rate dari error. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk

memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol Derivative hanya berubah saat ada perubahan error sehingga saat error statis kontrol ini tidak akan bereaksi, hal ini pula yang menyebabkan kontroler Derivative tidak dapat dipakai sendiri

PERSAMAAN

PERSAMAAN CART dan INVERTED PENDULUM



Gambar 2. Sistem Cart dan Pendulum.

Persamaan untuk sistem diatas adalah sebagai berikut :

$$[M + m]\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$

$$ml\cos\theta\ddot{x} + [(4/3)ml^2]\ddot{\theta} - mgl\sin\theta = 0$$

Untuk mempermudah membuat simulasi, persamaan diatas bisa disederhanakan :

$$[M + m]\ddot{x} + [ml\cos\theta]\ddot{\theta} = F + ml\dot{\theta}^2\sin\theta$$

$$[ml\cos\theta]\ddot{x} + [(4/3)ml^2]\ddot{\theta} = mgl\sin\theta$$

Atau

$$a\ddot{x} + b\ddot{\theta} = u_1$$

$$c\ddot{x} + d\ddot{\theta} = u_2$$

Dimana

$$a = M + m, \quad b = ml\cos\theta, \quad u_1 = F + ml\dot{\theta}^2\sin\theta$$

$$c = b, \quad d = (4/3)ml^2, \quad u_2 = mgl\sin\theta$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{x} = \det (du_1 - bu_2)$$

$$\ddot{\theta} = \det (-cu_1 + au_2)$$

$$\det = 1/(ad - bc)$$

Pada umumnya, sistem kontrol membutuhkan sistem plant yang linier agar mudah dikontrol. Untuk sistem cart dan pendulum, pendulum diinginkan tegak lurus (vertikal) dan dengan asumsi perubahan θ sangat kecil maka $\sin(\theta) = \theta$, $\cos(\theta) = 1$, dan $\dot{\theta}^2 = 0$, sehingga

$$\begin{aligned} [M + m]\ddot{x} + ml\ddot{\theta} &= F \\ \ddot{x} + \frac{4}{3}l\ddot{\theta} - g\theta &= 0 \end{aligned}$$

Dengan sedikit penurunan maka diperoleh persamaan sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} - a\theta + bF &\rightarrow \ddot{x}(t) - a\theta(t) + bF(t) \\ \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} - c\theta + dF &\rightarrow \ddot{\theta}(t) - c\theta(t) + dF(t) \end{aligned}$$

Dimana

$$\begin{aligned} a &= \frac{-3mg}{(m+4M)} & b &= \frac{4}{(m+4M)} \\ c &= \frac{3g(m+M)}{0.5l(m+4M)} & d &= \frac{-3}{0.5l(m+4M)} \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kestabilan dari sistem yaitu dengan melihat lokasi pole pada sistem yang akan dikontrol, pada kasus ini yaitu θ . Caranya adalah sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}(t) - c\theta(t) + dF(t) \\ s^2\theta(s) - c\theta(s) + dF(s) \\ (s^2 - c)\theta(s) - dF(s) \\ \frac{\theta(s)}{F(s)} = \frac{d}{s^2 - c} = \frac{d}{s + \sqrt{c}} \frac{1}{s - \sqrt{c}} \end{aligned}$$

Sistem dikatakan stabil apabila lokasi pole-polenya berada disebelah kiri sumbu imajiner. Dari persamaan sistem dapat dilihat bahwa lokasi salah satu pole berada disebelah kanan sumbu imajiner sehingga sistem tidak stabil. Agar sistem stabil, maka lokasi pole-polenya harus dipaksa tidak berada disebelah kanan sumbu imajiner. Sehingga, untuk membuat sistem stabil yaitu sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}(t) - (c\theta(t) + dF(t)) \\ s^2\theta(s) - c\theta(s) - dF(s) \\ (s^2 + c)\theta(s) - dF(s) \\ \frac{\theta(s)}{F(s)} = \frac{-d}{s^2 + c} \\ s_{1,2} = \pm i\sqrt{c} \end{aligned}$$

Dengan lokasi pole-pole sudah tidak ada yang berada disebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem sudah bisa dikatakan stabil.

$$\dot{x}(t) = -a\theta(t) + bF(t)$$

$$\dot{\theta}(t) = -c\theta(t) + dF(t)$$

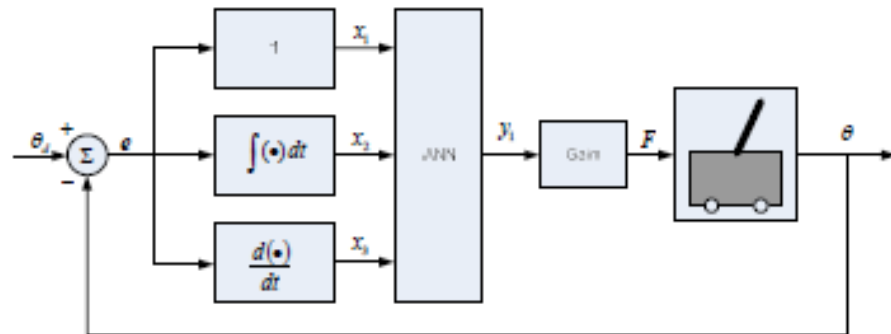
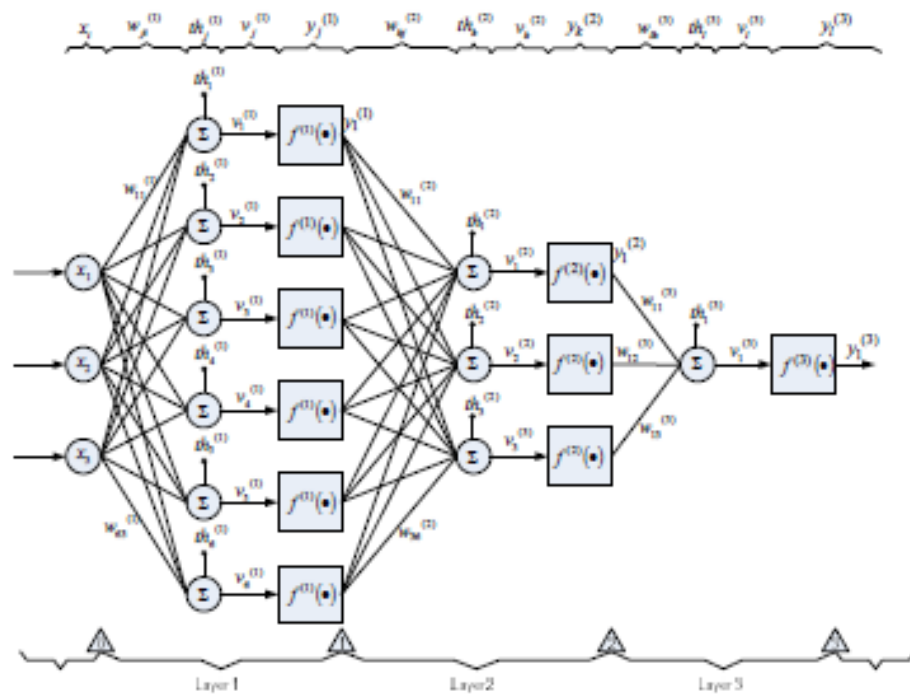


Diagram blok perancangan sistem.

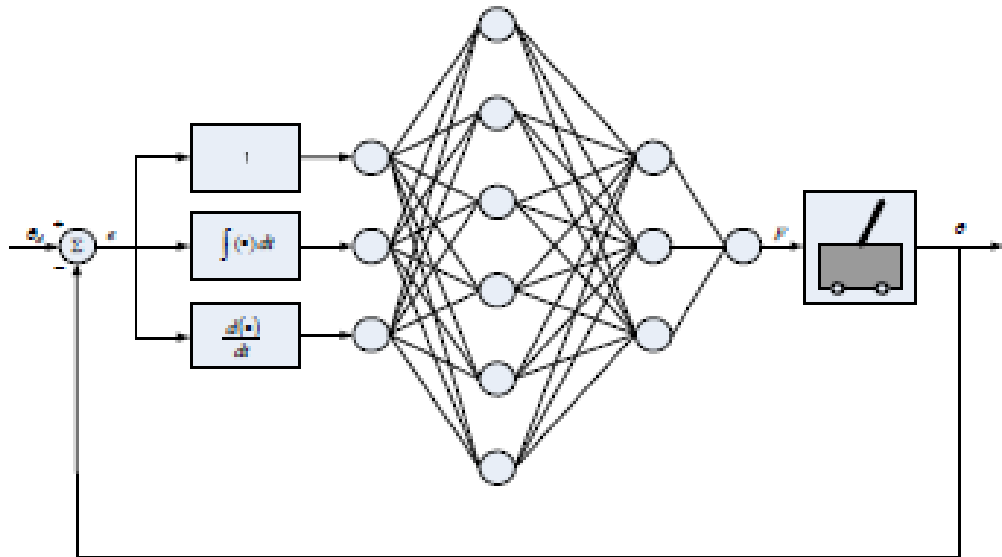


Model komputasi ANN.

PERMASALAHAN

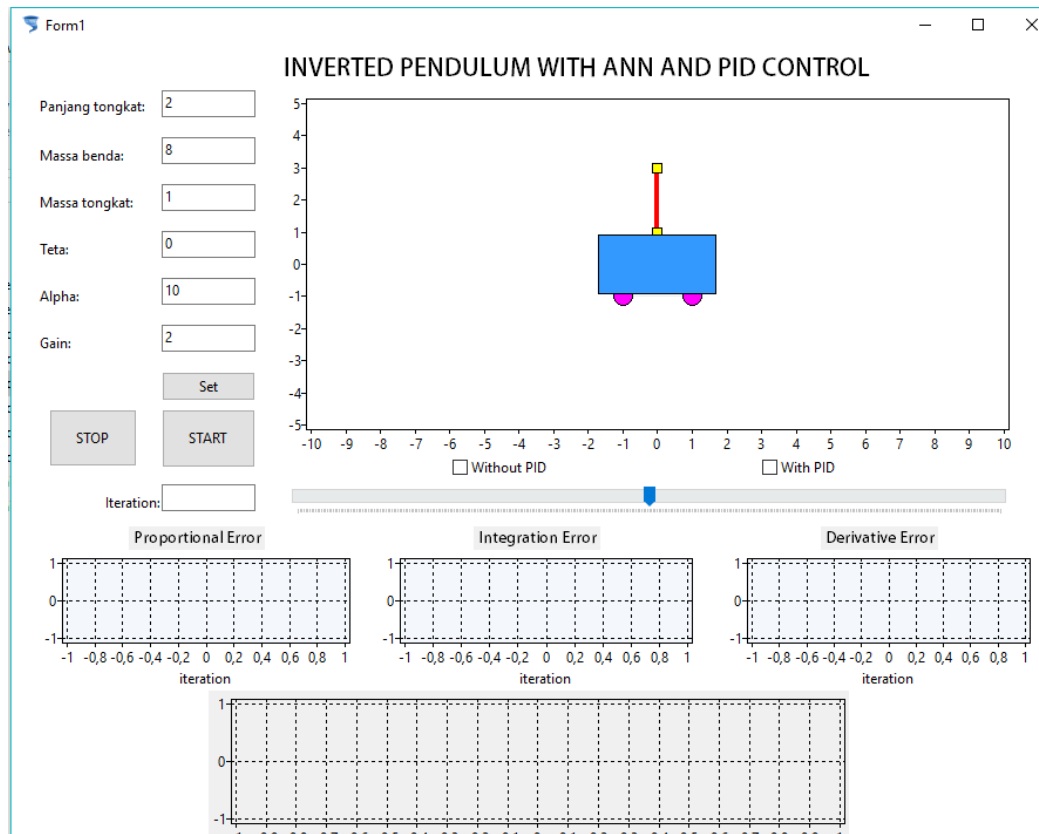
Aplikasikan ANN untuk Cart dan Pendulum seperti pada Gambar 1.

- Turunkan persamaan delta error dari tiap-tiap layer!
- Turunkan persamaan update weight, threshold dan asymptotes!
- Buat programnya!



DATA DAN ANALISIS

Tampilan interface awal dari perogram *cart and pendulum*:



Perubahan teta dapat dilihat pada perubahan trackbar. Kemudian terdapat mode without PID dan with PID untuk membandingkan ketika pendulum dikontrol dengan PID dan ketika tidak dikontrol. Pada program ini diberi inisialisasi berupa

Panjang tongkat: 2 meter

Massa benda: 1 kg

Teta: 0^0

Alpha: 10, dan

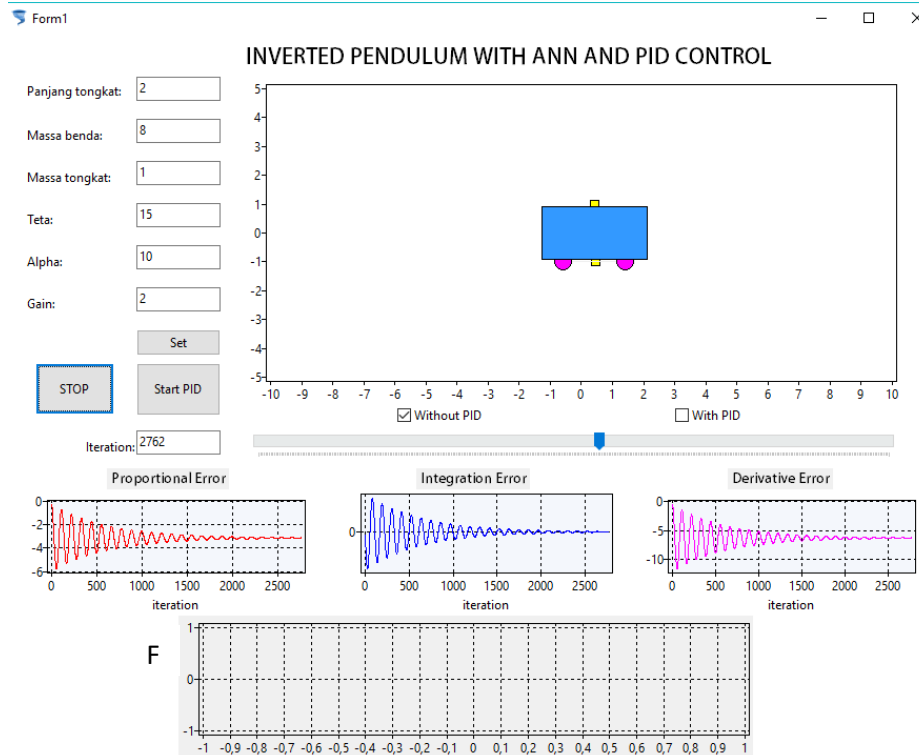
Gain: 2

Fungsi dari alpha sendiri adalah untuk pemenuhan parameter pada ANN, sedangkan gain untuk memperkuat gaya yang diberikan.

Percobaan-1:

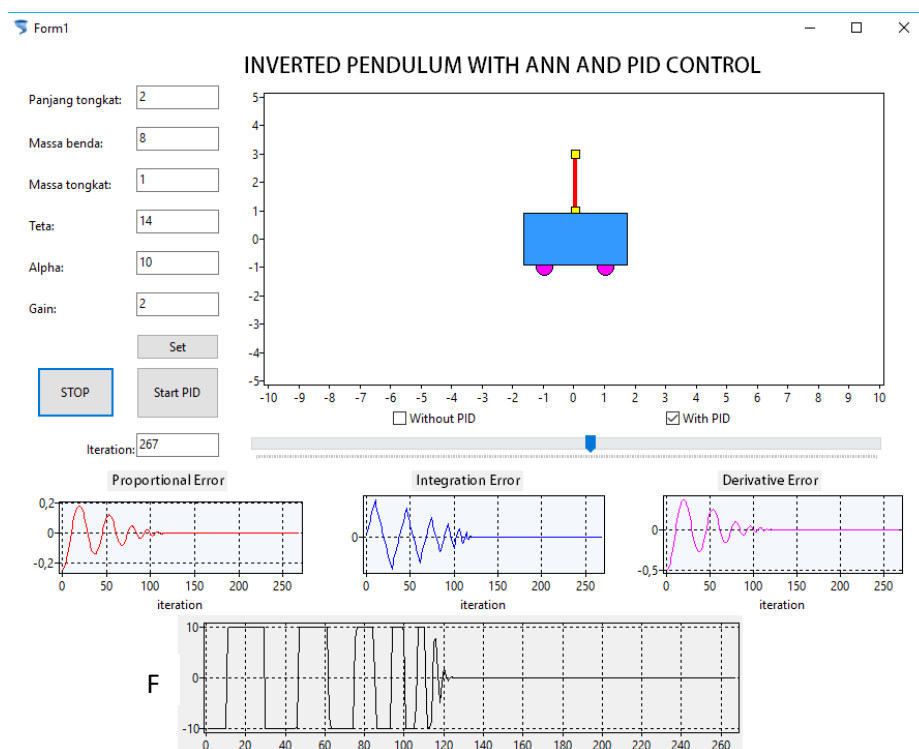
Diberikan teta sebesar 15^0 maka hasil akhir dari program adalah:

Tidak dengan PID



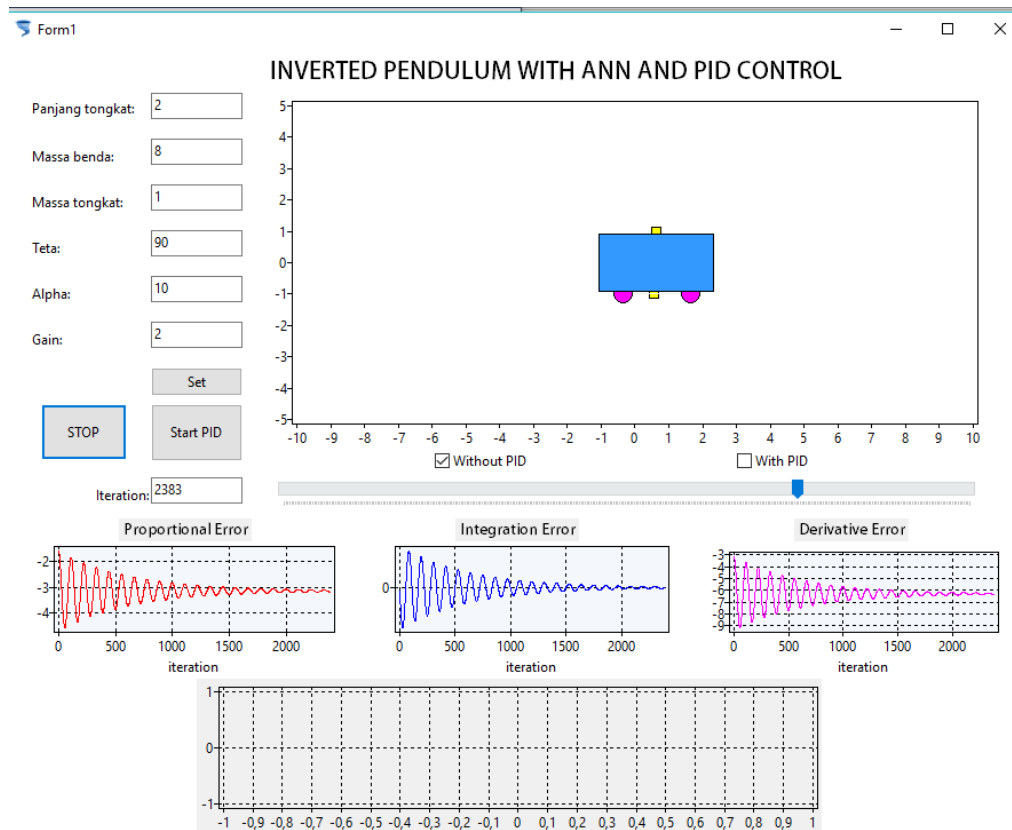
Mulanya saat tombol start ditekan maka pendulum jatuh searah jarum jam. Kemudian terdapat 2762 iterasi hingga pendulum jatuh kebawah dan mencapai keadaan *steady state*. Karena tidak adanya controller maka pendulum akan bergerak jatuh kebawah.

dengan PID



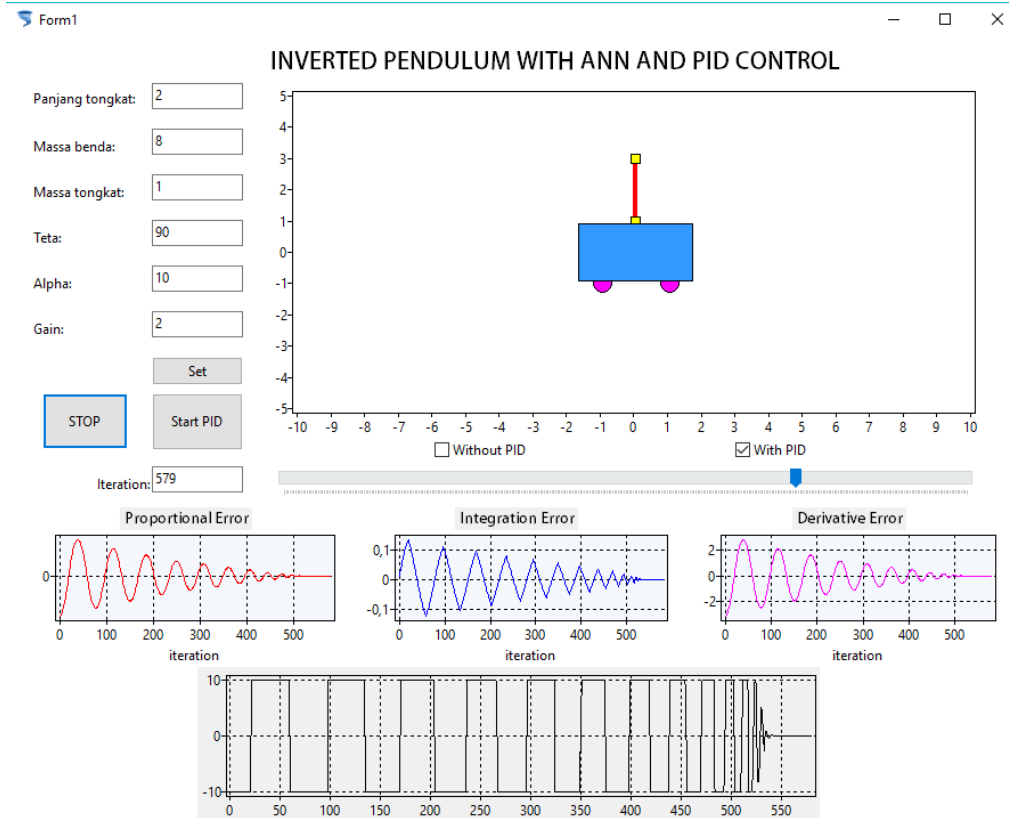
Dibutuhkan 267 iterasi untuk pendulum mencapai *steady state* pada sudut 0° dari grafik F, dapat dilihat pula bahwa semakin lama gaya yang diberikan pada gerobak semakin kecil.

Percobaan-2



Saat tombol start ditekan pendulum akan bergerak searah dengan jarum jam. Untuk mencapai *steady state* diperlukan 2383 iterasi. Jumlah iterasi akan naik seiring dengan kecilnya sudut yang dibentuk pada pendulum karena gaya gravitasi akan bekerja lebih saat posisi pendulum pada 0° untuk mode tidak menggunakan PID

dengan PID



Dibutuhkan 579 iterasi untuk pendulum mencapai *steady state* pada sudut 0^0 dari grafik F, dapat dilihat pula bahwa semakin lama gaya yang diberikan lebih besar dari pada saat sudut 15^0 hal ini dikarenakan semakin besar sudut atau semakin mendekati 180^0 gaya gravitasi bekerja lebih besar. Sesuai dengan konsepnya, *cart and pendulum* akan melawan gaya gravitasi sehingga posisi pendulum ke atas atau 0^0 .

Perubahan Parameter mode PID

Panjang tongkat	Massa benda	Massa tongkat	Teta	Alpha	Gain	Iterasi
2	8	1	15	10	2	267
5	8	1	15	10	2	350
2	2	1	15	10	2	86 (osilasi)
2	15	1	15	10	2	278
2	8	5	15	10	2	165
2	8	1	15	20	2	111
2	8	1	15	2	2	500
2	8	1	15	10	5	230
2	8	1	15	10	10	225

Dari data yang didapatkan diatas maka dapat diketahui bahwa panjang tongkat mempengaruhi lama pendulum mencapai *steady state* semakin besar masa tongkat maka waktu yang dibutuhkan pendulum untuk mencapai *steady state* lebih lama. Kemudian

untuk massa benda, dari tabel diatas didapatkan semakin besar massa benda maka waktu yang dibutuhkan semakin lama, namun saat massa benda di beri 2kg maka keadaan akhir dari pendulum adalah osilasi. Selanjutnya untuk massa tongkat, semakin besar massa tongkat maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi *steady state*. Untuk alpha, semakin besar alpha yang diberikan maka semakin cepat sistem mencapai *steady state*. Yang terakhir adalah gain, semakin besar gain atau penguat pada gaya yang diberikan pada gerobak, maka semakin cepat pula sistem berada pada kondisi *steady state*.

KESIMPULAN

Pada program *cart and pendulum* ini ANN dapat menjadi perantara controller dengan cara peng-*update*-an gaya yang diberikan pada gerobak sehingga sistem dari pengontrolan pendulum menjadi otomatis

REFERENSI

1. <http://catatan-elektro.blogspot.com/2011/11/pengertian-kendali-pid.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 17.00
2. <http://iral.student.unidar.ac.id/2014/06/metode-runge-kutta-rk.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 17.00
3. Tugas Semester Ganjil, Program Sarjana – Departemen Teknik Biomedik